OBRAZAC - 1 Prijava na školsko Natjecanje iz kemije učenika osnovnih i srednjih škola 2025./2026.

- Provedba školskog natjecanja odvija se u skladu s etičkim načelima učiteljske profesije.
- Zadaća se piše 120 minuta.
- Dopušteno je upotrebljavati isključivo tablicu Periodnoga sustava elemenata koju je dostavilo Državno povjerenstvo.
- Zadaci se moraju rješavati na mjestu predviđenom za taj zadatak (nikako na dodatnome papiru). U nedostatku mjesta može se koristiti poleđina prethodne stranice.
- Natjecatelji na radnom stolu ne smiju imati grafitnu olovku i gumicu za brisanje.
- Natjecatelji zadaću moraju ispunjavati kemijskom olovkom s plavom tintom koja se ne briše.
- Ispravljeni odgovori se vrednuju samo ako je ispravak parafirao dežurni učitelj ili nastavnik tijekom rješavanja zadaće **kemijskom olovkom s crvenom tintom**.
- Natjecatelji mogu koristiti džepno računalo tipa *Scientific*.

NEPOŠTIVANJE OVIH NAPOMENA REZULTIRAT ĆE DISKVALIFIKACIJOM NATJECATELJA

Prijavu ispuniti VELIKIM TISKANIM slovima!

Zaporka _____ **OSTVARENI BODOVI** _____
(*pet brojeva i četiri VELIKA TISKANA slova*)

Zaokružiti:

7. razred	8. razred	1. razred	2. razred	3. razred	4. razred	natjecanje u znanju	natjecanje u istraživačkim radovima

Datum _____

OTKINUTI OVAJ DIO PRIJAVE TE GA STAVITI U OMOTNICU S NAPISANOM ZAPORKOM
Prijavu ispuniti VELIKIM TISKANIM slovima!

Zaporka _____ **OSTVARENI BODOVI** _____
(*pet brojeva i četiri VELIKA TISKANA slova*)

Zaokružiti:

7. razred	8. razred	1. razred	2. razred	3. razred	4. razred	natjecanje u znanju	natjecanje u istraživačkim radovima

Datum _____

Ime i prezime učenika _____

Godina rođenja_____ **spol: M/Ž** **OIB**_____

Škola _____
ime škole, mjesto u kojem je sjedište škole, adresa škole (ulica i broj)

Županija škole _____

Ime i prezime mentora/mentorice: _____

Naslov istraživačkog rada: _____

**napomena Školskom povjerenstvu:*
Ovaj dio PRIJAVE potrebno je spojiti s pisanom zadaćom svakog učenika nakon bodovanja

PERIODNI SUSTAV KEMIJSKIH ELEMENATA

Periodni sustav kemijskih elemenata prema preporukama HDKI i HKD 2022.

HDKI HRVATSKO DRUŠTVO KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA

HKD 1926

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1,008																	2 He 4,003
2	3 Li 6,940	4 Be 9,012											5 B 10,81	6 C 12,01	7 N 14,01	8 O 16,00	9 F 19,00	10 Ne 20,18
3	11 Na 22,99	12 Mg 24,31											13 Al 26,98	14 Si 28,09	15 P 30,97	16 S 32,06	17 Cl 35,45	18 Ar 39,95
4	19 K 39,10	20 Ca 40,08	21 Sc 44,96	22 Ti 47,87	23 V 50,94	24 Cr 52,00	25 Mn 54,94	26 Fe 55,85	27 Co 58,93	28 Ni 58,69	29 Cu 63,55	30 Zn 65,38	31 Ga 69,72	32 Ge 72,63	33 As 74,92	34 Se 78,97	35 Br 79,90	36 Kr 83,80
5	37 Rb 85,47	38 Sr 87,62	39 Y 88,91	40 Zr 91,22	41 Nb 92,91	42 Mo 95,95	43 Tc [97]	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4	49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,3
6	55 Cs 132,9	56 Ba 137,3	57–71 lantanoidi	72 Hf 178,5	73 Ta 181,0	74 W 183,8	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197,0	80 Hg 200,6	81 Tl 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 209,0	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89–103 aktinoidi	104 Rf [267]	105 Db [268]	106 Sg [269]	107 Bh [270]	108 Hs [269]	109 Mt [277]	110 Ds [281]	111 Rg [282]	112 Cn [285]	113 Nh [286]	114 Fl [290]	115 Mc [290]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

57 La 138,9	58 Ce 140,1	59 Pr 140,9	60 Nd 144,2	61 Pm [145]	62 Sm 150,4	63 Eu 152,0	64 Gd 157,3	65 Tb 159,0	66 Dy 162,5	67 Ho 164,9	68 Er 167,3	69 Tm 168,9	70 Yb 173,1	71 Lu 175,0
89 Ac [227]	90 Th 232,0	91 Pa 231,0	92 U 238,0	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

Natjecanje iz Kemije – školska godina 2025./2026.
Školska razina **Zaporka učenika: _____**
8.razred

Zadatke od 1. do 6. riješi tako što ćeš zaokružiti slovo ispred točnog odgovora ili tvrdnje.

1. Kojom od navedenih tikvica možemo precizno odrediti volumen tekućine?

A) odmjernom tikvicom
B) Erlenmeyerovom tikvicom
C) okruglom tikvicom s ravnim dnom
D) okruglom tikvicom s okruglim dnom

___/0,5
Σ zadatak 1.

2. Pri frakcijskoj destilaciji zraka ukapljeni plinovi u njegovu sastavu odvajaju se na temelju vrelišta, i to argon pri −185,85 °C, kisik pri −183 °C i dušik pri −196 °C. Koji je točan redoslijed odvajanja ovih plinova, počevši od onoga koji se odvaja prvi?

A) kisik → argon → dušik
B) argon → kisik → dušik
C) dušik → argon → kisik
D) kisik → dušik → argon

___/0,5
Σ zadatak 2.

3. Kako se nazivaju soli sumporaste kiseline?

A) sulfati
B) sulfiti
C) sulfidi
D) sulfonati

___/0,5
Σ zadatak 3.

4. Koja od navedenih tvari pri sobnoj temperaturi i atmosferskom tlaku miješanjem s vodom može dati homogenu i heterogenu smjesu?

A) ulje
B) pijesak
C) sumpor
D) kuhinjska sol

___/0,5
Σ zadatak 4.

5. Ivan je tekućinu iz boce za kemikalije trebao preliti u menzuru i odmjeriti 10,0 mL. Učiteljica mu je naglasila da se pritom obvezno koristi zaštitnim rukavicama. Koji se piktogram opasnosti mora nalaziti na boci opisane kemikalije?

A) zapaljivo
B) nagrizajuće
C) nadražujuće
D) oksidirajuće

___/0,5
Σ zadatak 5.

6. Koju promjenu agregacijskog stanja prikazuje navedeni izraz: $H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)$?

A) taljenje

B) isparavanje

C) sublimacija

D) kondenzacija

___/**0,5**
Σ zadatak 6.

7. Ukupan zbroj valencija svih atoma metala natrija, bakra, magnezija i željeza u četiri njihova binarna oksida iznosi 12.

7.a) Napiši kemijske formule tih oksida.

_____ ___/**2,0**

7.b) Napiši kemijske nazive oksida iz zadatka 7.a koji će s vodom dati lužnate otopine.

_____ ___/**1,0**

7.c) Jednadžbama kemijskih reakcija odabranih oksida u zadatku pod 7.b prikaži njihovu reakciju s vodom. Odredi agregacijska stanja svih kemijskih vrsta.

_____

_____ ___/**3,0**

7.d) Napiši nazive vodenih otopina produkata jednadžbi kemijskih reakcija iz zadatka pod 7.c.

_____ i _____ ___/**1,0**

___/**7,0**
Σ zadatak 7.

8. Askorbinska kiselina ili vitamin C bijela je kristalna tvar kisela okusa, lako topljiva u vodi. Ključna je za antioksidativnu zaštitu i imunosni sustav. Njezina molekula sastoji se od atoma ugljika čiji je maseni udio 40,91 %. Druga vrsta atoma u sastavu molekule ima najmanju masu atoma u periodnom sustavu elemenata, a njihov maseni udio iznosi 0,0458. Ostatak do 100 % čine atomi najzastupljenijeg elementa u Zemljinoj kori.

8.a) Izračunaj maseni udio treće vrste atoma u askorbinskoj kiselini.

___/**0,5**

8.b) Odredi molekulsku formulu askorbinske kiseline ako je njezina relativna molekulska masa 176,124.

___/**1,5**

Molekulska formula: _____

8.c) Empirijska je formula askorbinske kiseline: _____ ___/**1,0**

___/**3,0**
Σ zadatak 8.

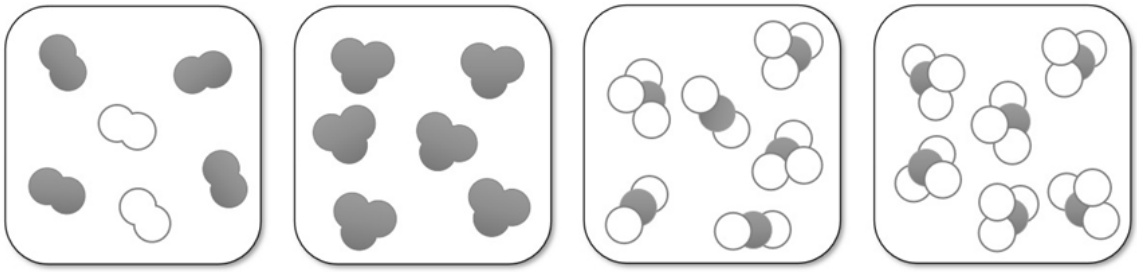
9. Mjed je legura bakra i cinka, a najčešći je omjer tih metala u mjedi 60 % bakra i 40 % cinka. Kolika je masa bakra, a kolika cinka potrebna da se dobije 45 kg te legure?

m(Cu) = _____

m(Zn) = _____

___/**1,0**
Σ zadatak 9.

10. Vrstama tvari pridruži slovo uz čestični crtež koji predočuje tu vrstu tvari.



A B C D

a) Elementarna tvar: _____ ___/**0,5**

b) Kemijski spoj: _____ ___/**0,5**

c) Smjesa elementarnih tvari: _____ ___/**0,5**

d) Smjesa kemijskih spojeva: _____ ___/**0,5**

___/**2,0**
Σ zadatak 10.

11. Reakcijom natrijeva hidrogenkarbonata i octene kiseline nastaje plin koji se skuplja u epruveti s otvorom okrenutim prema gore. Ana je otvoru epruvete prinijela zapaljenu šibicu koja se ubrzo ugasila.

11.a) Napiši kemijski naziv plina koji nastaje opisanom kemijskom promjenom.

Kemijski naziv plina:_____ ___/**0,5**

11.b) Zašto se nastali plin sakuplja u epruveti s otvorom okrenutim prema gore?

_____ ___/**0,5**

11.c) Zašto se zapaljena šibica prinošenjem otvoru epruveti ugasila?

_____ ___/**0,5**

11.d) Napiši naziv i kemijsku oznaku reagensa kojim se može dokazati nastali plin.

Naziv: _____ Kemijska oznaka: _____ ___/**1,0**

___/**2,5**
Σ zadatak 11.

12. Kemijski element **X** protonskog broja 8 reagira s oksidom četverovalentnog nemetala **Y** koji se u periodnom sustavu elemenata nalazi u 16. skupini i 3. periodi.

12.a) Navedi kemijske nazive kemijskog elementa **X** i oksida nemetala **Y**.

X:_____ **Y**:_____ ___/**1,0**

12.b) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži navedenu kemijsku promjenu. Odredi agregacijska stanja svih kemijskih vrsta.

_____ ___/**1,5**

12.c) Reakcijom produkta reakcije iz zadatka 12.b s vodom nastaje vodena otopina kemijskog spoja **W** higroskopnih svojstava i pH-vrijednosti manje od 7.

Kemijska je oznaka spoja **W**: _____ ___/**0,5**

12.d) Simboličkim jezikom prikaži elektrolitičku ionizaciju spoja **W**.
Označi agregacijska stanja svih kemijskih vrsta.

_____ ___/**1,5**

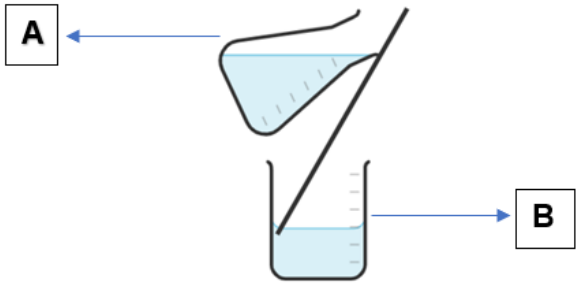
___/**4,5**
Σ zadatak 12.

13. U kemijskom laboratoriju nalazi se boca s klorovodičnom kiselinom masenog udjela 36,4 % i gustoće 1,187 kg/L. Koliko je grama klorovodika otopljeno u 500 mL kiseline?

m(klorovodika) =_____ g

___/**2,0**
Σ zadatak 13.

14. Crtež prikazuje pravilan postupak miješanja vode i kiseline. Koja je od tih dviju tvari označena slovom A, a koja je označena slovom B?



Tvar **A**:_____ Tvar **B**:_____

___/1,0
Σ zadatak 14.

15. Napiši kvantitativno značenje navedenih izraza:

a) 4 P _____ ___/0,5

b) 2 N_2O_3 _____ ___/0,5

c) S^{2-} _____ ___/0,5

d) 3 NO_3^- _____ ___/0,5

e) 2 $FeCl_3$ _____ ___/0,5

___/2,5
Σ zadatak 15.

16. Ion zemnoalkalijskog metala koji ima 18 elektrona i nabojni broj 2+ spaja se s anionom nemetala koji sadržava 36 elektrona i nabojni broj 1–. Napiši kemijske oznake iona i ionskog spoja koji nastaje kombinacijom tih iona.

Kemijska oznaka kationa: _____

Kemijska oznaka aniona: _____

Kemijska oznaka ionskog spoja: _____

___/1,5
Σ zadatak 16.

17. U tablici su prikazane vrijednosti topljivosti amonijeva klorida u 100 grama vode pri određenim temperaturama.

t/°C	0	10	20	30	40	50	60	70	80
m(NH_4Cl)g /100 g vode	29,4	33,3	37,2	41,5	45,8	50,2	55,2	60,2	65,6

Prouči podatke u tablici pa riješi sljedeće zadatke.

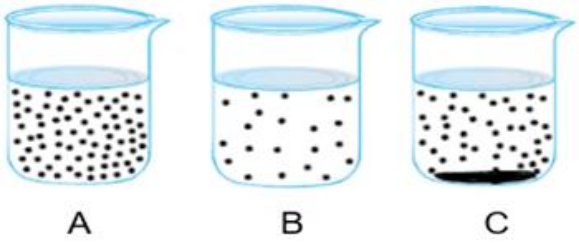
17.a) Kako se mijenja topljivost amonijeva klorida s porastom temperature?

_____ ___/0,5

17.b) Koliko se grama amonijeva klorida može najviše otopiti u 250 g vode pri 40 °C?

_____ ___/0,5

17.c) Koji crtež najbolje opisuje smjesu u kojoj se nalazi otopljeno 60,4 g amonijeva klorida u 100 g vode pri 70 °C ? Zaokruži slovo ispod točnog crteža.



___/0,5

___/1,5
Σ zadatak 17.

18. Atomi kemijskih elemenata označeni slovima A, B, C i D imaju sljedeću građu:

A: $8p^+$, $8n^0$, $7e^-$

B: $7p^+$, $8n^0$, $7e^-$

C: $8p^+$, $9n^0$, $8e^-$

D: $8p^+$, $10n^0$, $8e^-$

18.a) Koji neutralni atomi pripadaju istom kemijskom elementu? _____ ___/1,0

18.b) Napiši oznake za izotope tog kemijskog elementa. ___ _____ ___/1,0

18.c) Napiši naziv tog kemijskog elementa i oznaku za elementarnu tvar.

Naziv kemijskog elementa: _____ Kemijska oznaka elementarne tvari: _____ ___/1,0

___/3,0
Σ zadatak 18.

19. Zadatak se sastoji od tri dijela.

19.a) Izračunaj masu dviju molekula ugljične kiseline izraženu u gramima.

2 m_f (H_2CO_3) =_____ g ___/**1,5**

19.b) Na crtu ispod, napiši naziv i kemijsku oznaku dvovalentnog aniona ugljične kiseline.

Naziv aniona:_____ Kemijska oznaka aniona:_____ ___/**1,0**

19.c) Odredi broj protona i elektrona u navedenom anionu.

Broj protona je _____ Broj elektrona je _____ ___/**1,0**

___/**3,5**
Σ zadatak 19.

20. Jedan od produkata pirolize modre galice jest kemijski spoj bijele boje i čvrstog agregacijskog stanja koji se može upotrijebiti i kao reagens za dokazivanje vode. Napiši kemijski naziv i formulu tog spoja.

Kemijski naziv spoja: _____ ___/**0,5**

Kemijska formula: _____ ___/**0,5**

___/**1,0**
Σ zadatak 20.

21. Josipa je u laboratorijsku čašu ulila 15 mL klorovodične kiseline sobne temperature. Nakon što je u čašu ubacila granulu cinka, temperatura je iznosila 63 °C. Koja se promjena dogodila s obzirom na izmjenu energije između sustava i okoline? Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

A) Sustav predaje energiju okolini.

B) Sustav prima energiju iz okoline.

C) Sustav na kraju promjene ima višu razinu energije.

D) Sustav ima istu razinu energije kao na početku promjene.

___/0,5
Σ zadatak 21.

22. Pored svake tvrdnje napiši odnosi li se dominanto na metal ili nemetal i odredi je li promjena fizikalna ili kemijska.

TVRDNJA	SVOJSTVO METAL / NEMETAL	PROMJENA
a) tvori okside koji s vodom mogu davati kiseline		
b) mogu se izvlačiti u žice		
c) tvori okside koji s vodom mogu davati lužine		
d) podložan koroziji		

___/1,0
___/1,0
___/1,0
___/1,0

___/4,0
Σ zadatak 22.

23. Ako je tvrdnja točna, zaokruži slovo T, ako je netočna, zaokruži slovo N.

a) Katalizatori su tvari koje iz kemijske reakcije izlaze nepromijenjene. T - N ___/0,5

b) Molekula vode, oksonijev i hidroksidni ion razlikuju se po broju protona. T - N ___/0,5

c) Halkogeni elementi su elementi 17. skupine periodnog sustava elemenata. T - N ___/0,5

d) Otapanje kisika u vodi jest kemijska promjena. T - N ___/0,5

e) Brzina kemijske reakcije smanjuje se povećanjem koncentracije reaktanata. T - N ___/0,5

f) Zemnoalkalijski metal s vodom daje otopinu čija je pH-vrijednost veća od 7. T - N ___/0,5

___/3,0
Σ zadatak 23.

24. Spoj **M** dobiva se reakcijom fosforova(V) oksida i vode te mijenja boju metiloranža u crvenu. Spoj **N** sastoji se od kalijevih i hidroksidnih iona. Vodena otopina spoja **N** mijenja boju fenolftaleina u purpurnu. Reakcijom spoja **M** i spoja **N** nastaju produkt **P** i voda.

24.a) Napiši naziv kemijskog spoja **M**.

_____ ___/**0,5**

24.b) Napiši naziv kemijskog spoja **N**.

_____ ___/**0,5**

24.c) Napiši jednadžbu kemijske reakcije između tvari **M** i vodene otopine tvari **N** te imenuj dobiveni produkt **P**.

_____

Produkt **P** je _____ ___/**2,0**

24.d) Napiši naziv opisane reakcije kemijske sinteze iz zadatka 24.c.

_____ ___/**0,5**

___/**3,5**
Σ zadatak 24.

VELIKIM TISKANIM SLOVIMA:
IME I PREZIME ISPRAVLJAČA
ŠKOLSKOG POVJERENSTVA

zadatak	ostvareno	maksimalno
1.		0,5
2.		0,5
3.		0,5
4.		0,5
5.		0,5
6.		0,5
7.		7,0
8.		3,0
9.		1,0
10.		2,0
11.		2,5
12.		4,5
13.		2,0
14.		1,0
15.		2,5
16.		1,5
17.		1,5
18.		3,0
19.		3,5
20.		1,0
21.		0,5
22.		4,0
23.		3,0
24.		3,5
Σ		50,0

potpis ispravljača

VELIKIM TISKANIM SLOVIMA:
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA
ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA

zadatak	ostvareno	maksimalno
1.		0,5
2.		0,5
3.		0,5
4.		0,5
5.		0,5
6.		0,5
7.		7,0
8.		3,0
9.		1,0
10.		2,0
11.		2,5
12.		4,5
13.		2,0
14.		1,0
15.		2,5
16.		1,5
17.		1,5
18.		3,0
19.		3,5
20.		1,0
21.		0,5
22.		4,0
23.		3,0
24.		3,5
Σ		50,0

potpis ispravljača